

# LFCX:RAID-Systematik

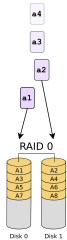
## für die Ausbildung zur Fachinformatikerin

Karsten Reincke

GS-LDK

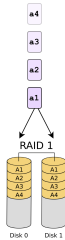
7. September 2026

# LFCX:RAID:Systematik



2 Platten der Größe  $\Sigma$  :

$$\text{Nutzdaten} = 2\Sigma$$



2 Platten der Größe  $\Sigma$  :

$$\text{Nutzdaten} = \Sigma$$

$$\text{Gesambedarf} = 2\Sigma$$

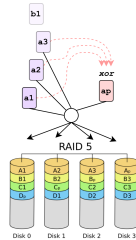


n Platten der Größe  $\Sigma$  :

$$\text{Nutzdaten} = (n-1) \cdot \Sigma$$

$$\text{Paritätsdaten} = \Sigma$$

$$\text{Gesambedarf} = n\Sigma$$

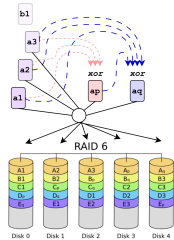


n Platten der Größe  $\Sigma$  :

$$\text{Nutzdaten} = (n-1) \cdot \Sigma$$

$$\text{Paritätsdaten} = \Sigma$$

$$\text{Gesambedarf} = n\Sigma$$



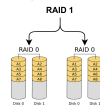
n Platten der Größe  $\Sigma$  :

$$\text{Nutzdaten} = (n-2) \cdot \Sigma$$

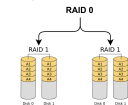
$$\text{Paritätsdaten} = 2\Sigma$$

$$\text{Gesambedarf} = n\Sigma$$

RAID 10  
RAID 1+0  
RAID 1,0



RAID 01  
RAID 0+1  
RAID 0,1



RAID 51



RAID 61



2n Platten der Größe  $\Sigma$  :

$$\text{Nutzdaten} = (n-1) \cdot \Sigma$$

$$\text{Paritätsdaten} = 2\Sigma$$

$$\text{Gesambedarf} = 2n\Sigma$$

2n Platten der Größe  $\Sigma$  :

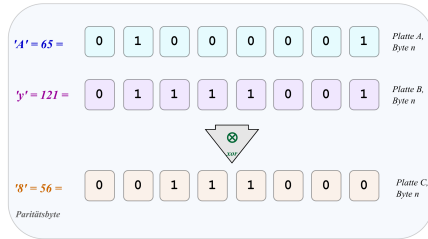
$$\text{Nutzdaten} = (n-2) \cdot \Sigma$$

$$\text{Paritätsdaten} = 4\Sigma$$

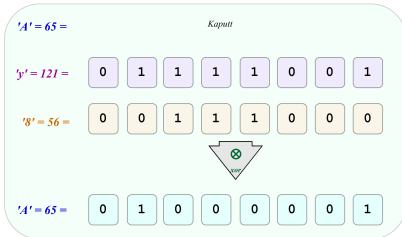
$$\text{Gesambedarf} = 2n\Sigma$$

mit Bildern von <https://de.wikipedia.org/wiki/RAID>

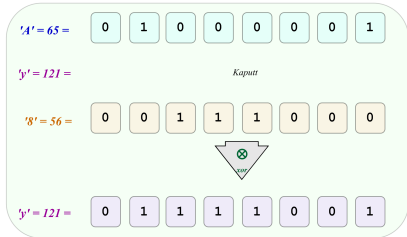
## Sicherung



## Restauration I



## Restauration II



Woher wissen wir, dass

- für alle zwei beliebig gleich langen Bitzahlen
- mit XOR eine dritte Bitzahl erzeugt werden kann,
- aus der mit XOR und einer der beiden Zahlen die anderen rekonstruiert werden kann?

Woher wissen wir, dass

- für alle beliebig langen Ketten
- von gleich langen Bitzahlen
- mit XOR eine nächste Bitzahl erzeugt werden kann,
- aus der mit XOR und eine der Kettenzahlen rekonstruiert werden kann?

# LFCX::Beweisverfahren

## Deduktion(sbeweis)

Schlussregeln der  
Deduktionsmaschine:

### Modus Ponens

$$\begin{array}{l} S1: \forall x \ p(x) \rightarrow q(x) \\ S2: \underline{p(A)} \\ \hline \therefore \quad \quad \quad q(A) \end{array}$$

### Modus Tollens

$$\begin{array}{l} S1: \forall x \ p(x) \rightarrow q(x) \\ S2: \underline{\neg q(A)} \\ \hline \therefore \quad \quad \neg p(A) \end{array}$$

Wissenbasis:  $S1: \forall x \ \text{hase}(x) \rightarrow \text{groß}(\text{ohren}(x))$   
 $S2: \underline{\text{hase}(\text{ICH})}$   
 Herleitung:  $\therefore \quad \quad \text{groß}(\text{ohren}(\text{ICH}))$

Wissenbasis:  $S1: \forall x \ \text{hase}(x) \rightarrow \text{groß}(\text{ohren}(x))$   
 $S2: \underline{\text{klein}(\text{ohren}(\text{ICH}))}$   
 Herleitung:  $\therefore \quad \neg \text{hase}(\text{ICH})$

$$\begin{array}{l} S1: \forall x \ \text{hase}(x) \rightarrow \text{groß}(\text{ohren}(x)) \\ S2: \underline{\neg \text{hase}(\text{ICH})} \\ \hline \therefore \end{array} \quad \text{/* keine konkrete Herleitung */}$$

$$\begin{array}{l} S1: \forall x \ \text{hase}(x) \leftarrow \text{groß}(\text{ohren}(x)) \\ \text{/* Abduktion = keine Regel, keine Herleitung */} \end{array}$$

## Induktion(sbeweis)

- (1) Induktionsanfang: Beweise  $p$  für Fall 1
- (2) Induktionsvoraussetzung: Gesetzt,  $p$  gelte für Fall  $n$
- (3) Induktionsschluss: Beweis  $p$  für Fall  $n+1$  unter der Voraussetzung, dass  $p$  für Fall  $n$  gilt
- (4) Konklusio:  $p$  für alle (unendlich vielen Fälle)

## Widerspruch(sbeweis)

- (1) Aufgabe: Beweise das  $p$
- (2) Nimm an, dass  $\neg p$
- (3) Beweis, dass unter der Bedingung  $p$ , Widerspruch!
- (4) Konklusio:  $p$

unendlich viele Primzahlen



```
1  # (C) 2025 K.Reincke: proTirone snippet [CC-BY-4.0]
2
3
4
5  def diy(string,char):
6      return f"{char}{string}{char}"
7
8  print(diy(diy("", 'b'), 'a'))
9
```

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

# Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
-  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)